Adressage IPv4

Du binaire aux sous-réseaux — Fondamentaux & Pratique

Bloc1 - BTS SIO1A

Année 2026–2027

Plan du cours

Vue d'ensemble des sections

01 **Introduction aux adresses IPv4**

Format, notation, utilité

02 **Classes d'adresses (A, B, C, D, E)**

Plages, masques par défaut, cas d'usage

03 **Masques de sous-réseau & CIDR**

Masque par défaut, masque perso, notation /n

04 **Calculs d'adressage**

Réseau, broadcast, plage utilisable

05 **Sous-réseaux & VLSM**

Découpage, optimisation de l'espace

06 **Exercices pratiques corrigés**

Méthodes et corrigés détaillés

01 · Introduction aux adresses IPv4

Pourquoi avons-nous besoin d'adresses IP ?

Définition

Une adresse IPv4 est un identifiant numérique unique de 32 bits, attribué à chaque interface réseau. Elle permet l'acheminement des paquets au sein d'un réseau IP (Internet ou LAN).

Chiffres clés

- 32 bits = 4 octets (8 bits chacun)
- Plage théorique : 0.0.0.0 → 255.255.255.255
- ≈ 4,29 milliards d'adresses (2^{32})
- Adresse unique au monde par interface

Notation décimale pointée

11000000	.	10101000	.	00000001	.	00000010
192		168		1		2

Utilité

Identifier une machine • Localiser un destinataire • Router les paquets • Segmenter les réseaux • Permettre la communication point-à-point.

01 · Format d'une adresse IPv4

Du binaire au décimal — comment lire une adresse

Chaque octet est codé sur 8 bits — valeurs 0 à 255

Exemple : 172.16.45.12

Position	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	Décimal
172	1	**0**	1	**0**	1	**1**	**0**	0	
Poids	128	64	32	16	8	4	2	1	

Calcul

$$172 = 1\times128 + 0\times64 + 1\times32 + 0\times16 + 1\times8 + 1\times4 + 0\times2 + 0\times1$$

$$= 128 + 32 + 8 + 4 = 172$$

Adresse complète : 172 . 16 . 45 . 12

02 · Les classes d'adresses IPv4

A, B, C, D, E — structure hiérarchique d'origine

Classe	Bits de poids fort	Plage 1er octet	Masque par défaut	Nb réseaux	Nb hôtes/réseau
A	0	0 — 127	255.0.0.0 (/8)	128	16 777 214
B	10	128 — 191	255.255.0.0 (/16)	16 384	65 534
C	110	192 — 223	255.255.255.0 (/24)	2 097 152	254
D	1110	224 — 239	—	—	Multicast
E	1111	240 — 255	—	—	Réservée (expérimental)

Cas d'usage

Classe A — Très grandes organisations (ex. 10.0.0.0/8 — réseau privé)

Classe B — Universités, entreprises moyennes (ex. 172.16.0.0/12)

Classe C — Petits réseaux, LAN domestiques (ex. 192.168.0.0/16)

Classe D — Multicast (flux vidéo, routage OSPF, audio conference)

Classe E — Réservée — usages expérimentaux / futurs

Adresses privées (RFC 1918) : 10.0.0.0/8 (10.0.0.0 à 10.255.255.255), 172.16.0.0/12 (172.16.0.0 à 172.31.255.255), 192.168.0.0/16 (192.168.0.0 à 192.168.255.255) - non routables sur Internet.

03 · Masques de sous-réseau

Séparer partie réseau et partie hôte

Rôle du masque

- Masque = suite de 32 bits permettant d'identifier la partie réseau et la partie hôte
- Les bits à 1 → partie réseau • Les bits à 0 → partie hôte
- Appliqué par ET logique bit-à-bit (AND) sur l'adresse IP
- Trois écritures : décimale pointée, binaire, CIDR (/n)

Adresse IP

```
192 . 168 . 1 . 25
```

Masque

```
255 . 255 . 255 . 0
```

Résultat (AND)

```
192 . 168 . 1 . 0  → réseau
```

Visualisation binaire du masque



03 · Masques par défaut, personnalisés, CIDR

Tableau récapitulatif & notation CIDR

Masques par défaut

Classe	Masque par défaut	CIDR	Bits réseau	Bits hôte	Hôtes utilisables
A	255.0.0.0	/8	8	24	16 777 214
B	255.255.0.0	/16	16	16	65 534
C	255.255.255.0	/24	24	8	254

Masques personnalisés usuels (CIDR)

CIDR	Masque	Hôtes utilisables	Sous-réseaux depuis /24
/25	255.255.255.128	126	2
/26	255.255.255.192	62	4
/27	255.255.255.224	30	8
/28	255.255.255.240	14	16
/29	255.255.255.248	6	32
/30	**255.255.255.252**	**2**	**64**
/31	255.255.255.254	0 (lien p-to-p)	128
/32	255.255.255.255	1 (hôte unique)	256

04 · Calculs d'adressage

Réseau • Broadcast • Plage d'hôtes utilisables

Méthode systématique

- 1. Convertir l'IP et le masque en binaire
- 2. Appliquer un ET logique (AND) → adresse réseau (bits hôte à 0)
- 3. Mettre tous les bits hôte à 1 → adresse de diffusion (broadcast)
- 4. Plage utilisable = réseau + 1 → broadcast − 1

Exemple : 192.168.10.45 / 26

```
IP    :  11000000.10101000.00001010.00101101
Masq  :  11111111.11111111.11111111.11000000
AND   :  11000000.10101000.00001010.00100000  →  192.168.10.64
Bcast :  192.168.10.127  (dernier octet à 1)
Plage utilisable : 192.168.10.65  →  192.168.10.126  (62 hôtes)
```

04 · Astuces de calcul rapide

Formules essentielles à retenir

Nb d'hôtes

$$2^n - 2$$

n = nombre de bits à 0 dans le masque

Nb de sous-réseaux

$$2^s$$

s = bits empruntés à la partie hôte

Pas / Saut

256 − 3e octet du masque

ex. /26 → 256−192 = 64

Masque → CIDR

Compter les bits à 1

255.255.252.0 = /22

05 · Découpage en sous-réseaux

Subnetting — pourquoi et comment

Pourquoi subnetter ?

- Réduire la taille des domaines de broadcast
- Améliorer la sécurité et la performance
- Adapter l'espace d'adressage aux besoins
- Faciliter l'administration par service / site

Principe

- Emprunter des bits à la partie hôte
- Ces bits deviennent bits de sous-réseau
- Le masque s'allonge (/24 → /25, /26…)

Avant / Après — 192.168.1.0 /24

192.168.1.0 /24 → 1 sous-réseau, 254 hôtes

Découpage en /26 → 4 sous-réseaux

```
192.168.1.0/26   (1–62)
192.168.1.64/26  (65–126)
192.168.1.128/26 (129–190)
192.168.1.192/26 (193–254)
```

05 · VLSM — Variable Length Subnet Mask

Optimiser l'espace d'adressage selon les besoins

Principe du VLSM

- Subnets de tailles différentes selon les besoins réels
- On commence par les sous-réseaux les plus grands
- On alloue les plages contiguës pour éviter le gaspillage
- Chaque sous-réseau garde sa propre longueur de masque (/x)

Exemple — réseau 192.168.1.0/24 à découper :

Sous-réseau	Besoin	Masque	Plage allouée
Service A	100 hôtes	/25	192.168.1.0 — .127
Service B	50 hôtes	/26	192.168.1.128 — .191
Service C	20 hôtes	/27	192.168.1.192 — .223
Liaison PtP	2 hôtes	/30	192.168.1.224 — .227

Total utilisé : 228 adresses / 256 — gaspillage : 11 % (vs 60 % en subnetting fixe)

06 · Exercice 1 — Énoncé

Classe, masque et adressage

Énoncé **Pour l'adresse 172.20.45.130 / 25, déterminer :**

Questions

- 1. À quelle classe appartient cette adresse ?
- 2. Quel est le masque de sous-réseau en notation CIDR et décimale pointée ?
- 3. Quelle est l'adresse du réseau ?
- 4. Quelle est l'adresse de broadcast ?
- 5. Combien d'hôtes utilisables ce sous-réseau peut-il contenir ?
- 6. Donner la première et la dernière adresse IP utilisable.

06 · Exercice 1 — Correction détaillée

Étape par étape

Classe	172 commence par 10… → Classe B (128–191)
Masque	`/25 → 255.255.255.128 (24 bits + 1 = 25 bits à 1)`
Réseau	`172.20.45.128 (bits hôte du dernier octet à 0)`
Broadcast	`172.20.45.255 (bits hôte à 1 : 1000 0000 → 1111 1111)`
Hôtes	$2^7 - 2 = 126$ hôtes utilisables
Plage	`172.20.45.129 → 172.20.45.254`

Astuce : pour /25, le pas est 256 − 128 = 128 → réseaux : .0, .128, .256…

06 · Exercice 2 — Énoncé VLSM

Découpage adapté à un cas concret

Contexte **Une PME dispose du réseau 192.168.10.0/24. Elle veut le découper en 4 sous-réseaux de tailles différentes.**

Besoins par sous-réseau

Sous-réseau	A — Siège	B — Agence	C — Téléphonie IP	D — DMZ
Nb hôtes requis	100	50	20	5
Nb hôtes théorique (2^n-2)	126	62	30	6
Masque adapté	/25	/26	/27	/29

Travail demandé

- 1. Ordonner les sous-réseaux du plus grand au plus petit
- 2. Allouer des plages contiguës depuis 192.168.10.0
- 3. Donner pour chaque sous-réseau : réseau, broadcast, plage utilisable

06 · Exercice 2 — Correction VLSM

Allocation optimisée du 192.168.10.0/24

SR	Besoin	Masque	Réseau	Broadcast	Plage utilisable
A	100	/25	192.168.10.0	192.168.10.127	192.168.10.1 → .126
B	50	/26	192.168.10.128	192.168.10.191	192.168.10.129 → .190
C	20	/27	192.168.10.192	192.168.10.223	192.168.10.193 → .222
D	5	/29	192.168.10.224	192.168.10.231	192.168.10.225 → .230

Représentation linéaire (adresse → espace utilisé)



Total hôtes utilisables : 126 + 62 + 30 + 6 = 224 adresses sur 254 → taux d'utilisation ≈ 88 %.

Sans VLSM (4 sous-réseaux /26 fixes) : 4 × 62 = 248 → impossible pour A (100 hôtes) → gaspillage et impossible.

Récapitulatif — l'essentiel à retenir

Synthèse du cours

Adressage & classes

- IPv4 = 32 bits, notation décimale pointée
- 5 classes : A, B, C (Unicast) — D (Multicast) — E (Réservé)
- Masque : 1 = réseau, 0 = hôte
- CIDR : /n indique le nombre de bits à 1

Calculs & VLSM

- Réseau = IP AND masque
- Broadcast = mettre tous les bits hôte à 1
- Hôtes utilisables = $2^n - 2$ (n = bits hôte)
- VLSM = sous-réseaux de tailles adaptées
- Allouer du plus grand au plus petit, plages contiguës

Pour aller plus loin

Conclusion & Ressources

Maîtriser

- Convertir IP ↔ binaire
- Calculer réseau / broadcast
- Choisir un masque CIDR adapté
- Subnetter & appliquer VLSM

S'entraîner

- Refaire les exercices du cours
- Calculer pour des /27, /28, /29
- Simuler avec un outil (Packet Tracer)
- Construire un plan d'adressage LAN

Ressources

- RFC 791 — IPv4
- RFC 1918 — Adresses privées
- RFC 4632 — CIDR
- Supports BTS SIO

Bonne continuation dans votre apprentissage des réseaux !